

Apps erstellen mit KI

Maßgeschneiderte Web-Apps für den naturwissenschaftlichen Unterricht

Eine Anleitung für Einsteigerinnen und Einsteiger

*Vibe Coding · Veröffentlichung über CodePen oder GitHub Pages · Kein
Programmierwissen erforderlich*

Fortbildung KI im naturwissenschaftlichen Unterricht · Bezirksregierung Düsseldorf

Inhalt

Inhalt	2
Was ist das hier und für wen ist es?	3
Wozu im naturwissenschaftlichen Unterricht?	4
Schritt 1 – Einen KI-Account erstellen	5
Schritt 2 – Eine App mit der KI erstellen	5
Schritt 3 – Die App veröffentlichen: zwei Wege	6
Schritt 4 – Kostenlos für Bildungseinrichtungen: GitHub Education	8
Schritt 5 – Rechtliches: Datenschutz und Lizenzen	9
Schritt 6 – Wenn etwas nicht klappt.....	10
Häufige Fragen	10
Kurzreferenz – alles auf einen Blick.....	12
Anhang – Prompt-Sammlung für naturwissenschaftliche Web-Apps	13

Was ist das hier und für wen ist es?

Diese Anleitung zeigt, wie du mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) kleine interaktive Programme – Apps, Simulationen oder Rechner – für deinen Unterricht erstellst, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Die KI schreibt den gesamten Code. Du beschreibst nur in normaler Sprache, was du haben möchtest – so, wie du es einer Person erklären würdest.

Diese Arbeitsweise nennt man Vibe Coding. Der Begriff stammt von Andrej Karpathy, einem Mitgründer von OpenAI, der ihn Anfang 2025 prägte. Die Idee dahinter: Man führt ein Gespräch mit dem Modell, beschreibt, probiert aus und bessert nach – entscheidend ist allein, dass das Ergebnis tut, was man sich vorgestellt hat.

Du brauchst dafür:

- einen Computer oder ein Tablet mit Internetzugang,
- einen kostenlosen Account bei einer KI (z. B. Claude oder Gemini),
- einen kostenlosen Account bei CodePen oder GitHub (je nach gewähltem Weg),
- keine Vorkenntnisse in Programmierung.

 Stelle dir die KI wie einen sehr geduldsamen Assistenten vor, der sofort loslegt. Du musst nicht perfekt formulieren – die KI versteht auch ungenaue Beschreibungen und verbessert die App auf Nachfrage.

Wofür ist Vibe Coding gut – und wofür nicht?

Gut geeignet ist es für kleine, in sich geschlossene Werkzeuge: Simulationen, interaktive Diagramme, Rechner, Quiz- und Übungsformate, die nur im Browser laufen und keine sensiblen Daten verarbeiten.

Mit Vorsicht zu behandeln ist alles, was personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern speichert, sowie alles, von dessen Korrektheit eine Bewertung oder eine wichtige Entscheidung abhängt. Hier gilt: immer fachlich gegenprüfen.

 Die Qualität der App hängt nicht von technischem Wissen ab, sondern von der Qualität deiner Beschreibung. Wer fachlich und didaktisch klar denkt, erzeugt gute Werkzeuge – und genau das ist die Kernkompetenz von Lehrerinnen und Lehrern.

Wozu im naturwissenschaftlichen Unterricht?

Die Naturwissenschaften sind für Vibe Coding wie geschaffen. Viele Inhalte sind quantitativ, dynamisch oder visuell – und solche Inhalte lassen sich in einer kleinen interaktiven App oft besser erfassen als auf einem statischen Arbeitsblatt. Wer einen Schieberegler bewegt und sofort sieht, wie sich eine Kurve verändert, versteht den Zusammenhang anders als beim bloßen Ablesen einer Formel.

Drei didaktische Grundtypen

Simulationen und Visualisierungen – abstrakte Zusammenhänge werden sicht- und manipulierbar, vom schiefen Wurf über das Teilchenmodell bis zur Titrationskurve.

Übung, Diagnose und Selbstkontrolle – Quiz, Zuordnungen, Karteikarten oder Rechentrainer mit sofortiger Rückmeldung entlasten die Lehrkraft und zeigen den Lernenden ihren Lernstand.

Werkzeuge und Rechner – vom Einheitenrechner über den Stöchiometrie-Helfer bis zur Auswertung von Messreihen.

Warum eigene Apps oft besser sind als fertige Angebote

Fertige Lernsoftware ist selten exakt passend: zu viel oder zu wenig, andere Notation, überflüssige Funktionen. Eine selbst erzeugte App lässt sich dagegen präzise auf den Lehrplan, die Schreibweise im eigenen Unterricht und den Leistungsstand der konkreten Lerngruppe zuschneiden – und in wenigen Minuten an die nächste Gruppe anpassen.

 *Vibe Coding ist nicht nur ein Werkzeug für die Lehrkraft. Auch Schülerinnen und Schüler können selbst eine Simulation beschreiben – und müssen den Sachverhalt dafür erst vollständig durchdringen. Das Erstellen der App wird so selbst zum Lernprozess.*

Schritt 1 – Einen KI-Account erstellen

Es gibt mehrere sehr gute KI-Dienste, die du kostenlos im Browser nutzen kannst, ohne etwas zu installieren – zum Beispiel Claude (von Anthropic) und Gemini (von Google).

Variante Claude

1. Öffne deinen Browser (z. B. Chrome, Firefox, Safari).
2. Gehe zu claude.ai.
3. Klicke auf **Sign up** (= Registrieren).
4. Gib deine E-Mail-Adresse ein und wähle ein Passwort.
5. Bestätige den Link in der E-Mail, die du erhältst – fertig.

Variante Gemini

1. Gehe zu gemini.google.com und klicke auf Anmelden.
2. Melde dich mit deinem Google-Konto an (dasselbe wie für Gmail oder YouTube). Falls du keines hast, lege es über Konto erstellen an.

 Der kostenlose Plan erlaubt eine begrenzte Zahl an Nachrichten pro Tag. Für das Erstellen von Apps reicht das in der Regel völlig aus.

Schritt 2 – Eine App mit der KI erstellen

Jetzt der spannende Teil: Du beschreibst der KI, was du haben möchtest, und sie schreibt den gesamten Code. Ein guter Auftrag beantwortet drei Fragen:

1. **Was soll die App tun?** (z. B. den schiefen Wurf simulieren)
2. **Was kann man eingeben oder einstellen?** (z. B. Winkel und Geschwindigkeit über Schieberegler)
3. **Was soll angezeigt werden?** (z. B. Flugbahn, Wurfweite, maximale Höhe)

Wichtig – ein Satz, den du jedem Auftrag anhängen solltest:

Gib die App als eine einzige, in sich geschlossene HTML-Datei aus, die ich direkt einfügen kann.

So entsteht genau eine Datei, die sowohl zu CodePen als auch zu GitHub Pages passt. Die KI antwortet dann mit dem fertigen Code, der oft mehrere Hundert Zeilen lang ist – das ist normal.

 Wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, schreib einfach weiter: „Mach die Farben freundlicher“, „Die Schrift ist zu klein“ oder „Füge ein Diagramm hinzu“. Bei Claude kannst du sogar einen Screenshot des Problems schicken.

 Falls die KI nur Text statt Code liefert, schreib nach: „Ich brauche den vollständigen HTML-Code, komplett in einer Datei.“ Kopiere dann den gesamten Code über das Kopier-Symbol oben rechts im Code-Kasten.

Schritt 3 – Die App veröffentlichen: zwei Wege

Damit deine App nicht nur auf deinem Rechner liegt, sondern auf jedem Gerät über einen Link erreichbar ist, gibt es zwei Wege. Sie unterscheiden sich vor allem im Aufwand – wähle nach deinem Vorwissen und deinem Ziel.

	Weg A: CodePen	Weg B: GitHub Pages
Komplexität	Sehr niedrig	Mittel
Account nötig	CodePen	GitHub
Adresse der App	codepen.io/.../full/...	eigene github.io-Adresse
Mehrere Apps verwalten	geht, aber unübersichtlich	sauber in Repositories
Sichtbarkeit (kostenlos)	immer öffentlich	öffentlich oder privat
Zusatzvorteile	–	GitHub Education, Copilot
Empfohlen für	den ersten Versuch	den dauerhaften Einsatz

Kurz gesagt: Für den ersten Versuch und für „ich will nur sehen, ob das klappt“ ist CodePen ideal. Wenn du dauerhaft eine wachsende Sammlung eigener Unterrichts-Apps aufbauen willst, lohnt sich der etwas größere Aufwand von GitHub Pages.

Weg A – CodePen (der schnelle Einstieg)

CodePen ist eine Website, auf der du fertige Apps kostenlos veröffentlichen und per Link teilen kannst. Niedrigste Komplexität, in wenigen Minuten erledigt.

A1 – CodePen-Account anlegen

1. Gehe zu codepen.io und klicke oben rechts auf Sign Up.
2. Gib Name, E-Mail und Passwort ein.
3. **Bestätige deine E-Mail-Adresse** über den Link in der Bestätigungsmail – sonst kannst du später nicht teilen.

A2 – Code einfügen

4. Gehe zu codepen.io/pen – das öffnet einen neuen, leeren Editor.
5. Du siehst oben drei Bereiche: HTML, CSS und JS. Klicke auf HTML.
6. Klicke in das große weiße Feld, markiere alles (**Strg+A** bzw. **Cmd+A**) und lösche es.
7. Füge den Code ein (**Strg+V** bzw. **Cmd+V**). Im Vorschaufenster erscheint deine App.

A3 – Speichern und Teilen-Link erstellen

8. Klicke oben rechts auf den grünen Knopf **Save**. Die URL ändert sich zu so etwas wie `codepen.io/dein-name/pen/aBcDeFg`.
9. Ersetze in der URL **pen** durch **full**: `codepen.io/dein-name/full/aBcDeFg`.
10. Diese full-Adresse zeigt nur die fertige App ohne Code. Sie kannst du per Link, QR-Code oder Mail teilen.

 Wer den Link öffnet, braucht keinen CodePen-Account. In der kostenlosen Version sind alle Pens öffentlich – für Unterrichtswerkzeuge ist das in der Regel unproblematisch, für personenbezogene Daten jedoch nicht geeignet.

Weg B – GitHub Pages (die Ausbaustufe)

GitHub ist eine weltweit genutzte Plattform zum Speichern und Teilen von Code. Ein „Repository“ ist dort ein Projektordner. GitHub Pages macht aus den Dateien eines Repositories automatisch eine öffentlich erreichbare Webseite – mit eigener Adresse, kostenlos, ohne eigenen Server. Etwas mehr Aufwand, dafür dauerhaft und gut organisierbar.

1. Lege ein kostenloses Konto auf `github.com` an – am besten mit deiner dienstlichen E-Mail-Adresse.
2. Erstelle ein neues, öffentliches Repository (Knopf **New**) und gib ihm einen Namen.
3. Lade deine Datei hinein und nenne sie **index.html** (über „Add file“ → „Upload files“).
4. Öffne die Repository-Einstellungen, wähle links **Pages** und aktiviere die Veröffentlichung (Branch „main“).
5. Nach kurzer Zeit ist deine App unter einer eigenen `github.io`-Adresse erreichbar. Diesen Link teilst du – oder bettest ihn als QR-Code ein.

 Du musst dich nicht zwischen den Wegen entscheiden. Viele beginnen mit CodePen und ziehen ihre besten Apps später nach GitHub Pages um – die HTML-Datei ist dieselbe.

Schritt 4 – Kostenlos für Bildungseinrichtungen: GitHub Education

GitHub bietet ein eigenes, kostenloses Programm für den Bildungsbereich an. Es richtet sich an Lehrkräfte ebenso wie an Schülerinnen und Schüler und schaltet sonst kostenpflichtige Funktionen frei.

Was enthalten ist

- **GitHub Team für den Bildungsbereich** – unbegrenzte private Repositories und erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit.
- **GitHub Copilot** – der KI-Programmierassistent, für verifizierte Lehrkräfte kostenlos.
- **GitHub Classroom** – virtuelle Klassenräume, Aufgabenverteilung und automatische Bewertung.
- **Teacher Toolbox** – weitere kostenlose Partnerangebote von Entwicklungsumgebungen bis Lernkursen.

Wie man sich anmeldet

1. Konto mit der dienstlichen E-Mail-Adresse der Schule anlegen.
2. Im Profil unter **Settings** → **Billing & plans** → **Education benefits** gehen.
3. **Teacher** wählen, die Schule angeben und einen Tätigkeitsnachweis (z. B. Foto des Dienstausweises) hochladen.
4. Die meisten Anträge werden innerhalb von 24 Stunden bestätigt; die Vorteile sind meist binnen 72 Stunden freigeschaltet.

 Auch Schülerinnen und Schüler können über den „Student Developer Pack“ eigene kostenlose Vorteile erhalten – ideal für Projektkurse. Antrag und Details: github.com/education

Schritt 5 – Rechtliches: Datenschutz und Lizenzen

Ein Punkt, den viele Anleitungen übergehen, der bei öffentlich erreichbaren Apps aber wichtig ist: Sobald die KI auf externe Schriften oder Symbole verweist, können beim Aufruf Daten an Dritte abfließen. Die gute Nachricht – das Problem ist leicht zu vermeiden.

Google Fonts – ein echtes Datenschutzproblem

Die Schriften selbst sind kostenlos und stehen unter einer freien Lizenz (SIL Open Font License) – lizenzrechtlich also unbedenklich. Das Problem ist der Datenschutz: Werden Google Fonts über den üblichen Link auf fonts.googleapis.com eingebunden, wird bei jedem Seitenaufruf die IP-Adresse der Besucherin oder des Besuchers an einen Google-Server (in der Regel in den USA) übertragen.

Das Landgericht München I hat eine solche Einbindung 2022 als Verletzung des Persönlichkeitsrechts gewertet und 100 Euro Schadenersatz zugesprochen (Az. 3 O 17493/20); in der Folge gab es Abmahnwellen. Wichtig zur Einordnung: Ein einzelnes Landgerichtsurteil ist außerhalb des konkreten Falls für niemanden bindend – es ist kein höchstrichterlicher Präzedenzfall. Die IP-Adresse gilt aber als personenbezogenes Datum, und für eine Schul-App, die Schülerinnen und Schüler aufrufen, ist diese Datenübertragung ohne Einwilligung heikel.

 **Faustregel:** keine externen Google-Fonts-Links in Apps, die du öffentlich teilst. Lass die KI stattdessen System-Schriften verwenden oder die Schrift lokal in die Datei einbetten. Das passt ohnehin zur „eine einzige HTML-Datei“-Philosophie.

Lucide Icons – unkritisch

Bei Lucide-Symbolen ist die Lage entspannt. Lucide steht unter der sehr freizügigen ISC-Lizenz: kostenlose Nutzung, auch kommerziell, ohne Lizenzgebühr. Lizenzrechtlich also kein Problem. Datenschutzrelevant wird es nur, wenn die Icons über ein externes CDN nachgeladen werden – dann gilt sinngemäß dasselbe wie bei Google Fonts. Werden die Symbole direkt als SVG in die HTML-Datei eingebettet (der Normalfall bei einer einzelnen Datei), fließen keine Daten zu Dritten ab.

Abzugrenzen davon: markenrechtlich geschützte Logos oder kostenpflichtige Icon-Sets (etwa Font Awesome Pro) gehören nicht ungefragt in eine App. Lucide ist gerade deshalb eine gute Wahl, weil es frei und ohne Markenbindung ist.

Die einfache Lösung – ein Satz für die KI

Du musst dich um nichts davon technisch kümmern. Hänge deinem Auftrag einfach diesen Satz an, dann erzeugt die KI von vornherein eine datenschutzfreundliche App:

Verwende keine externen Schriften oder CDNs. Nutze nur System-Schriftarten und bette alle Symbole direkt als SVG in die Datei ein. Es darf beim Aufruf keine Verbindung zu externen Servern (z. B. Google Fonts) hergestellt werden.

 **Dieser Hinweis macht die App nicht nur datenschutzfreundlicher, sondern auch robuster: Sie funktioniert dann auch offline und ohne Abhängigkeit von fremden Servern.**

Schritt 6 – Wenn etwas nicht klappt

Die App erscheint nicht oder sieht kaputt aus

Schreib der KI:

- „Das hat nicht funktioniert. Gib mir den Code bitte als eine einzige HTML-Datei, die alles enthält.“

Die App sieht nicht schön aus

- „Mach das Design freundlicher und moderner.“
- „Benutze die Farben Blau und Grün.“
- „Die Schrift ist zu klein, mach sie größer.“

Eine Funktion fehlt oder rechnet falsch

- „Wenn ich den Schieberegler bewege, aktualisiert sich das Diagramm nicht.“
- „Zeige das Ergebnis mit Punkt als Tausendertrenner an (1.000.000 statt 1000000).“
- „Füge einen Knopf zum Zurücksetzen der Werte hinzu.“

Die App läuft auf dem Handy oder Tablet schlecht

- „Optimiere die App für Smartphone und Tablet. Die Elemente sollen sich der Bildschirmgröße anpassen.“

 *Nimm immer den zuletzt gelieferten Code – das ist stets die aktuellste Version. Kopiere ihn neu, füge ihn ein und speichere erneut.*

Häufige Fragen

Kostet das etwas?

Nein. KI-Dienste wie Claude und Gemini sowie CodePen und GitHub sind in der Basisversion kostenlos. Für den Unterrichtsbereich reicht das in aller Regel aus.

Wie viele Apps kann ich kostenlos erstellen?

Praktisch unbegrenzt viele. Bei CodePen sind in der kostenlosen Version alle Apps öffentlich; bei GitHub kannst du im Education-Programm auch private Repositories nutzen.

Muss ich den Code verstehen?

Für den reinen Einsatz als Werkzeug nicht – du siehst sofort, ob die App das Richtige tut. Sobald aber Schülerinnen und Schüler selbst Apps bauen, ist das Verstehen Teil des Lernziels und ausdrücklich erwünscht. Und: Was rechnet, sollte man fachlich gegenprüfen.

Was ist der Unterschied zwischen /pen/ und /full/ bei CodePen?

/pen/ zeigt den Editor mit Code und Vorschau (zum Bearbeiten), /full/ nur die fertige App (zum Teilen).

Kann ich eine App nachträglich ändern?

Ja. Bei CodePen die /pen/-Ansicht öffnen, neuen Code einfügen, erneut speichern – die /full/-Adresse zeigt automatisch die neue Version. Bei GitHub die Datei im Repository ersetzen.

Darf ich solche Apps mit Schülerdaten betreiben?

Über CodePen oder öffentliche GitHub-Pages-Seiten nicht. Diese Wege eignen sich für Werkzeuge, Simulationen und Übungen ohne personenbezogene Daten. Für Apps mit Schülerdaten braucht es geschützte, datensparsame Lösungen – hier zuerst die schulischen Datenschutzvorgaben prüfen.

Kurzreferenz – alles auf einen Blick

Auftrag schreiben: Beschreibe, was die App tun soll, was man eingeben kann und was angezeigt wird. Ende immer mit: „Gib die App als eine einzige, in sich geschlossene HTML-Datei aus.“

Datenschutz mitgeben: „Keine externen Schriften oder CDNs, nur System-Schriften, Symbole als SVG einbetten.“

Code kopieren: alles aus dem Code-Kasten der KI (Kopier-Symbol oben rechts).

Weg A – CodePen: codepen.io/pen → HTML → alles löschen → einfügen → Save → in der URL pen durch full ersetzen.

Weg B – GitHub Pages: Repository anlegen → Datei als index.html hochladen → Settings → Pages aktivieren → github.io-Link teilen.

Verbessern: der KI sagen, was nicht stimmt → neuen Code holen → erneut einfügen und speichern.

 *Die KI ist sehr geduldig – du kannst so oft nachfragen und korrigieren, wie du möchtest.
Viel Erfolg beim Ausprobieren!*

Anhang – Prompt-Sammlung für naturwissenschaftliche Web-Apps

Die folgenden Beispiele sind sofort einsetzbar. Jeder Prompt erzeugt eine eigenständige Web-App, die sich über CodePen oder GitHub Pages teilen lässt. Passe sie frei an deine Lerngruppe, Notation und Schwierigkeit an – sie sind als Ausgangspunkt gedacht.

i Hänge an jeden Prompt an: „Gib die App als eine einzige, in sich geschlossene HTML-Datei aus und verwende keine externen Schriften oder CDNs.“ So passt das Ergebnis direkt in CodePen oder als index.html zu GitHub – und ist datenschutzfreundlich.

Physik

P1 Schiefer Wurf · Mechanik · Sek I/II

Die Lernenden variieren Abwurfwinkel und Anfangsgeschwindigkeit und beobachten die Flugbahn.

Prompt

Erstelle eine interaktive Simulation des schiefen Wurfs. Zwei Schieberegler fuer Abwurfwinkel (0 bis 90 Grad) und Anfangsgeschwindigkeit (1 bis 50 m/s). Zeige die Wurfparabel in einem Koordinatensystem in Echtzeit, dazu Wurfweite, maximale Hoehe und Flugdauer als Zahlenwerte. Vernachlaesse den Luftwiderstand, nutze $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

P2 Federpendel · Schwingungen · Q1

Visualisiert eine harmonische Schwingung samt mitlaufendem Auslenkungs-Zeit-Diagramm.

Prompt

Erstelle eine Simulation eines Federpendels. Schieberegler fuer Masse (0,1 bis 2 kg) und Federkonstante (1 bis 100 N/m). Zeige links das schwingende Pendel als Animation und rechts das mitlaufende Auslenkungs-Zeit-Diagramm. Berechne Periodendauer T und Frequenz f nach $T = 2\pi\sqrt{m/D}$.

P3 Ohmsches Gesetz · Elektrizitaetslehre · Sek I

Ein Stromkreis, an dem Spannung und Widerstand verstellt werden und die Stromstaerke folgt.

Prompt

Erstelle einen interaktiven Stromkreis zum ohmschen Gesetz. Einstellbar sind Spannung U (0 bis 24 V) und Widerstand R (1 bis 1000 Ohm). Berechne $I = U/R$ und zeige den Wert. Stelle den Stromkreis schematisch dar und lasse die Helligkeit eines Laempchens mit der Stromstaerke variieren.

P4 Sammellinse · Optik · Sek I/II

Konstruiert den Strahlengang durch eine Sammellinse mit Bildgroesse und Abbildungsmassstab.

Prompt

Erstelle eine Simulation zur Bildkonstruktion an einer Sammellinse. Schieberegler fuer Gegenstandsweite und Brennweite. Zeichne Parallel-, Brennpunkt- und Mittelpunktstrahl sowie das Bild. Zeige Bildweite, Bildgroesse und Abbildungsmassstab und ob das Bild reell oder virtuell ist.

P5 Radioaktiver Zerfall · Kernphysik · Q2

Veranschaulicht das Zerfallsgesetz mit Teilchenfeld und Halbwertszeit.

Prompt

Erstelle eine Simulation des radioaktiven Zerfalls. Zeige ein Feld aus 1000 Teilchen, die gemäss $N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$ zerfallen. Schieberegler fuer die Halbwertszeit. Zeige parallel die Zerfallskurve und markiere die Halbwertszeiten. Mit Start, Pause und Zuruecksetzen.

P6 Zeitdilatation · Relativitaetstheorie · Q2

Macht den Lorentz-Faktor erfahrbar: Wie dehnt sich die Zeit mit wachsender Geschwindigkeit?

Prompt

Erstelle eine Visualisierung der relativistischen Zeitdilatation. Ein Schieberegler stellt v als Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit ein (0 bis 0,99 c). Zeige den Lorentz-Faktor γ , vergleiche eine ruhende und eine bewegte Uhr als Animation und stelle γ ueber v/c als Kurve dar.

P7 Ueberlagerung von Wellen · Wellenlehre · Q1

Zeigt Interferenz und Schwebung durch Addition zweier Sinuswellen.

Prompt

Erstelle eine App zur Ueberlagerung zweier Wellen. Je Welle einstellbare Amplitude, Frequenz und Phase. Zeige beide Einzelwellen und ihre Summe in einem gemeinsamen Diagramm. Bei leicht verschiedenen Frequenzen soll die Schwebung sichtbar werden.

P8 Selbstinduktion · Elektromagnetische Induktion · Q1

Zeigt den zeitlichen Verlauf von Strom und induzierter Spannung beim Schalten.

Prompt

Erstelle eine Simulation zur Selbstinduktion. Ein Stromkreis mit Spule (einstellbare Induktivitaet L) und Widerstand R wird ein- und ausgeschaltet. Zeige Stromstaerke und induzierte Spannung in zwei Diagrammen. Nutze $I(t) = I_0 \cdot (1 - e^{(-t \cdot R/L)})$.

Chemie

C1 Titrationskurven · Saeure-Basen · Q1/Q2

Erzeugt die Titrationskurve und zeigt Aequivalenz- und Halbaequivalenzpunkt.

Prompt

Erstelle einen Simulator fuer Saeure-Base-Titrationen. Waehlbar sind starke oder schwache Saeure, Konzentration, Volumen und die Base. Zeichne die Titrationskurve (pH gegen Volumen) in Echtzeit, markiere Aequivalenz- und Halbaequivalenzpunkt und zeige den pKs-Wert. Erkläre kurz den Pufferbereich.

C2 Periodensystem · Allgemeine Chemie · Sek I/II

Interaktives Periodensystem, das Eigenschaften anzeigt und Trends einfaerbt.

Prompt

Erstelle ein interaktives Periodensystem. Beim Anklicken eines Elements erscheinen Name, Ordnungszahl, Atommasse, Elektronenkonfiguration und Aggregatzustand. Schaltflaechen faerben Trends ein: Elektronegativitaet, Atomradius, Metall/Nichtmetall.

C3 Reaktionsgleichungen ausgleichen · Stoechiometrie · Sek I/II

Uebungsprogramm, das eingegebene Koeffizienten prueft und Rueckmeldung gibt.

Prompt

Erstelle ein Uebungsprogramm zum Ausgleichen von Reaktionsgleichungen. Zeige eine unausgeglichene Gleichung; die Lernenden tragen die Koeffizienten ein. Pruefe die Atombilanz und gib sofort Rueckmeldung. Mindestens 15 Gleichungen steigender Schwierigkeit, mit Punktezaehler.

C4 Teilchenmodell · Stoffe und Teilchen · Sek I

Animiert Teilchen in fester, fluessiger und gasfoermiger Phase, gekoppelt an die Temperatur.

Prompt

Erstelle eine Animation des Teilchenmodells. Zeige Teilchen in einem Behaelter, die sich je nach Aggregatzustand unterschiedlich verhalten. Ein Temperaturregler steuert die Bewegung; beim Ueberschreiten von Schmelz- und Siedepunkt wechselt der Zustand sichtbar.

C5 pH-Wert-Rechner · Saeuren und Basen · Sek I/II

Berechnet den pH-Wert und ordnet Alltagsstoffe auf einer farbigen Skala ein.

Prompt

Erstelle einen pH-Wert-Rechner. Eingabe der Konzentration einer starken Saeure oder Base, Ausgabe des pH-Werts. Zeige eine farbige pH-Skala von 0 bis 14 und ordne Alltagsstoffe (Zitronensaft, Wasser, Seife, Magensaure) ein. Erkläre $\text{pH} = -\log c(\text{H}_3\text{O}^+)$.

C6 Stereochemie · Organische Chemie · Q2 (LK)

Stellt Molekuele räumlich dar und macht Chiralität drehbar erfahrbar.

Prompt

Erstelle eine App zur Stereochemie. Zeige ein einfaches chirales Molekül (z. B. eine Aminosäure) als räumliches, mit der Maus drehbares Modell. Stelle daneben das Spiegelbild dar und zeige, dass beide nicht zur Deckung kommen. Erkläre Chiralität, Enantiomer und asymmetrisches C-Atom.

C7 Galvanische Zelle · Elektrochemie · Q2

Baut eine galvanische Zelle und berechnet die Zellspannung aus Standardpotentialen.

Prompt

Erstelle eine interaktive galvanische Zelle. Die Lernenden wählen zwei Metalle aus einer Liste. Zeige Aufbau (Elektroden, Salzbrücke, Elektronenfluss), berechne die Zellspannung aus den Standardpotentialen und kennzeichne Anode und Kathode.

C8 Stoechiometrie-Helfer · Quantitative Chemie · Sek I/II

Berechnet die molare Masse aus einer Summenformel und rechnet Mengen um.

Prompt

Erstelle einen Stoechiometrie-Helfer. Eingabe einer Summenformel (z. B. H_2SO_4); berechne die molare Masse aus den Atommassen. Zusätzlich Umrechnung zwischen Stoffmenge, Masse und molarer Masse ($n = m/M$) mit angezeigtem Rechenweg.

Biologie

B1 Mendelsche Kreuzungen · Genetik · Sek I/II

Kreuzungsrechner mit Punnett-Quadrat und Genotyp-/Phänotypverteilung.

Prompt

Erstelle einen Kreuzungsrechner zur Genetik. Eingabe der Elterngenotypen (z. B. Aa x Aa). Zeige das Punnett-Quadrat und berechne die Genotyp- und Phänotypverhältnisse. Behandle dominant-rezessive und intermediäre Erbgänge.

B2 Räuber-Beute · Ökologie · Q1

Simuliert die Lotka-Volterra-Dynamik mit phasenverschobenen Populationen.

Prompt

Erstelle eine Simulation einer Räuber-Beute-Beziehung nach Lotka-Volterra. Schieberegler für Anfangspopulationen sowie Wachstums- und Sterberaten. Zeige beide Populationen über die Zeit und mache die phasenverschobenen Schwankungen sichtbar.

B3 Enzymaktivität · Stoffwechsel · Q1

Zeigt den Einfluss von Temperatur und pH-Wert auf die Reaktionsgeschwindigkeit.

Prompt

Erstelle eine Simulation zur Enzymaktivität. Schieberegler für Temperatur und pH-Wert. Zeige die Reaktionsgeschwindigkeit als Kurve mit Optimum und Denaturierung bei hohen Temperaturen. Stelle das Schlüssel-Schloss-Prinzip schematisch dar.

B4 Bau der Zelle · Cytologie · Sek I/II

Interaktives Zellmodell, das beim Anklicken die Funktion der Organellen erklärt.

Prompt

Erstelle ein interaktives Modell einer Tier- und einer Pflanzenzelle. Beim Anklicken einer Organelle (Zellkern, Mitochondrium, Chloroplast, Vakuole, Zellmembran) erscheint eine kurze Funktionsbeschreibung. Umschaltbar zwischen Tier- und Pflanzenzelle, mit hervorgehobenen Unterschieden.

B5 Aktionspotential · Neurobiologie · Q2

Visualisiert den zeitlichen Verlauf eines Aktionspotentials mit den Ionenkanal-Phasen.

Prompt

Erstelle eine Visualisierung des Aktionspotentials. Zeige den Verlauf des Membranpotentials (ausgehend von -70 mV) mit Depolarisation, Repolarisation und Hyperpolarisation. Markiere die Phasen und welche Ionenkanäle (Natrium, Kalium) geöffnet sind. Reiz per Knopfdruck auslösbar.

B6 Fotosynthese · Stoffwechsel · Sek I/II

Macht Lichtstaerke, CO₂ und Temperatur als begrenzende Faktoren erfahrbar.

Prompt

Erstelle eine Simulation der Fotosyntheserate. Schieberegler fuer Lichtstaerke, CO₂-Konzentration und Temperatur. Zeige die Aenderung der Rate und verdeutliche das Prinzip des begrenzenden Faktors. Stelle die Summengleichung der Fotosynthese dar.

Fächerübergreifend und für die Hand der Lehrkraft

F1 Einheiten-Umrechner · *Alle Naturwissenschaften*

Rechnet physikalische Groessen zwischen Einheiten um, inklusive SI-Vorsilben.

Prompt

Erstelle einen Umrechner fuer physikalische Groessen. Waehlbar sind Laenge, Masse, Zeit, Energie, Druck; rechne zwischen den gebraeuchlichen Einheiten um und beruecksichtige SI-Vorsilben von Pico bis Tera. Eingabe und Ergebnis nebeneinander.

F2 Karteikarten-Trainer · *Begriffe aller Faecher*

Karteikartensystem mit eigenen Begriffspaaren und Abfrage im Wechsel.

Prompt

Erstelle einen Karteikarten-Trainer. Ich kann eigene Begriffspaare (Vorder- und Rueckseite) eingeben. Die App zeigt die Karten nacheinander, man dreht sie per Klick um und bewertet sich; falsch beantwortete Karten kommen haeufiger dran.

F3 Messreihen-Auswertung · *Experimente und Praktikum*

Zeichnet Messpunkte und legt eine Ausgleichsgerade mit Steigung hindurch.

Prompt

Erstelle ein Auswertungswerkzeug fuer Messreihen. Ich gebe Wertepaare (x, y) in eine Tabelle ein. Zeichne die Messpunkte, lege eine lineare Ausgleichsgerade hindurch und gib Steigung, Achsenabschnitt und Bestimmtheitsmass an. Achsenbeschriftung frei waehlbar.

F4 Quiz-Generator · *Diagnose und Wiederholung*

Erzeugt aus eigenen Fragen ein Multiple-Choice-Quiz mit Auswertung.

Prompt

Erstelle einen Quiz-Generator. Ich gebe Multiple-Choice-Fragen mit je vier Antworten und der richtigen Loesung ein. Die App zeigt die Fragen nacheinander, gibt nach jeder Antwort Rueckmeldung und zeigt am Ende die Punktzahl. Auf dem Tablet bedienbar.

F5 Gruppengenerator · *Unterrichtsorganisation*

Teilt eine Klassenliste in Gruppen ein oder ruft zufaellig Lernende auf.

Prompt

Erstelle ein Werkzeug zur Gruppeneinteilung. Ich fuege eine Namensliste ein und gebe Gruppengroesse oder -anzahl an. Die App teilt zufaellig ein und zeigt die Gruppen. Zusaetzlich ein Knopf, der eine einzelne Person zufaellig aufruft.

 *Der beste Weg, Vibe Coding zu verstehen, ist auszuprobieren. Nimm einen Prompt zu deinem nächsten Thema, gib ihn ein – und veröffentliche deine erste eigene Unterrichts-App. Viel Freude beim Entdecken!*